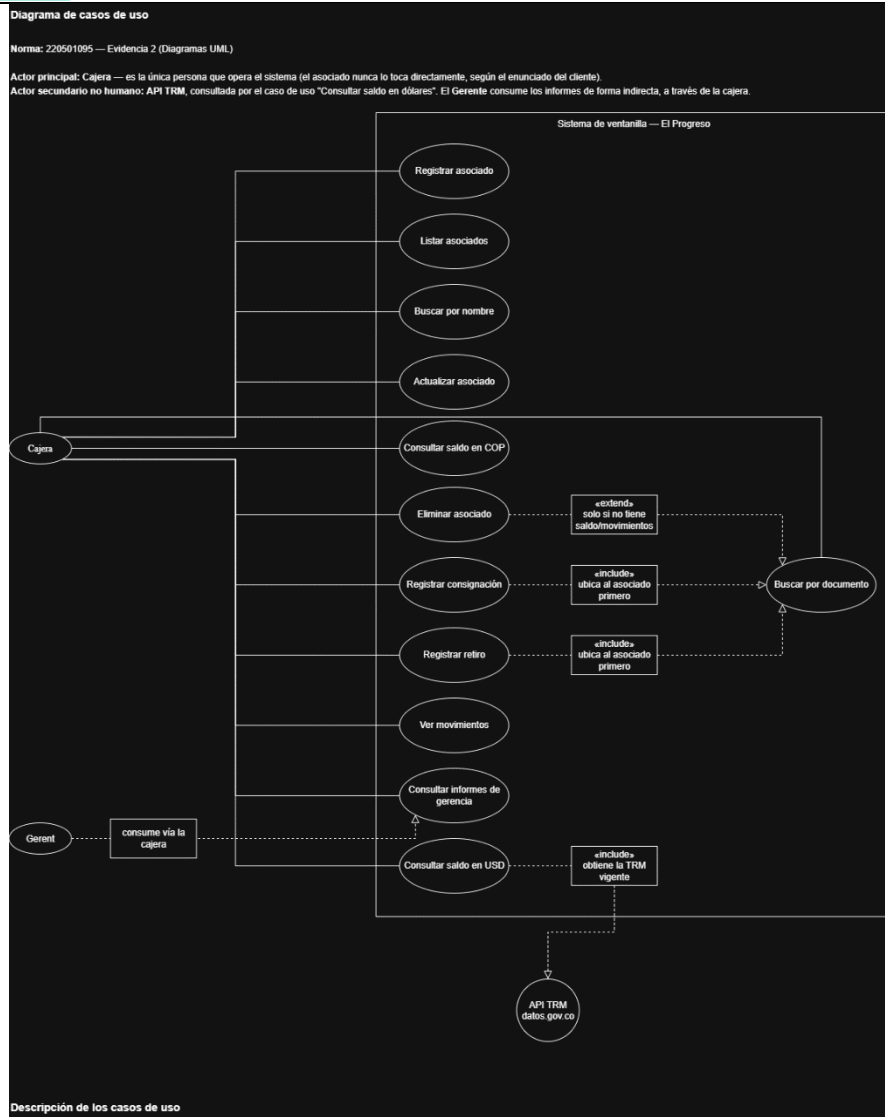


EVIDENCIA DE PRODUCTO

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - ECCL SENA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CANDIDATO: Nicholas Andres De la Rosa Rivera
DOCUMENTO: 1044630341
NORMA: 220501095 Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.
FECHA DE ENTREGA: de septiembre de 2026

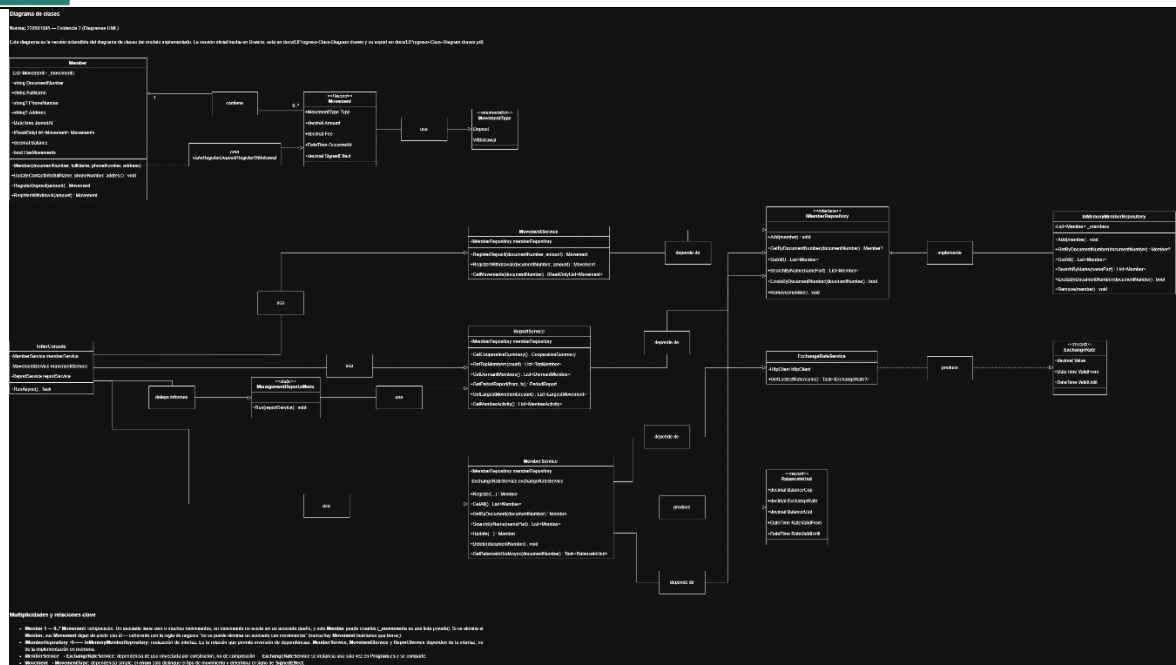
DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE	
Introducción del sistema	La Cooperativa Financiera El Progreso administra los ahorros de ~300 asociados, hoy llevados en cuaderno y Excel, lo que ya causó un retiro que dejó un saldo en negativo. El sistema a entregar es una aplicación de consola de uso exclusivo de la cajera que centraliza asociados y movimientos, aplica las reglas de negocio de forma inquebrantable (nunca saldo negativo, comisión automática) y genera los informes gerenciales que hoy toman horas armar a mano.
Requisitos	Funcionales (12, uno por opción del menú): registrar, listar, buscar por documento y por nombre, actualizar, eliminar (solo sin saldo/movimientos), consultar saldo en COP y en USD (TRM oficial), registrar consignación, registrar retiro (con comisión y rechazo por saldo insuficiente), ver movimientos, y 6 informes de gerencia. No funcionales: disponibilidad ante fallas de la API TRM, consumo asíncrono (HttpClient + async/await), consistencia (saldo siempre calculado, nunca editable), usabilidad para personal no técnico (menú numérico cerrado, mensajes en español), trazabilidad total y mantenibilidad vía IMemberRepository.
Arquitectura del software	Arquitectura en capas — El Progreso (.NET 10 / C# 14)  <pre> graph TD UI[TellerConsole · ManagementReportsMenu · ConsoleReader · ConsoleFormat] --> Services[MemberService · MovementService · ReportService · ExchangeRateService] Services --> Repositories[IMemberRepository ← InMemoryMemberRepository] Repositories --> Models[Member · Movement · MovementType (reglas de negocio)] </pre> Program.cs actúa como composition root: instancia las clases concretas e inyecta

Descripción de módulos	Models (Member, Movement, MovementType): reglas de negocio intrínsecas y saldo calculado. Repositories (IMemberRepository, InMemoryMemberRepository): persistencia detrás de una interfaz. Services (MemberService, MovementService, ReportService, ExchangeRateService): casos de uso, orquestan repositorio + modelo. UI (TellerConsole, ManagementReportsMenu, ConsoleReader, ConsoleFormat): interacción con la cajera por consola. Program.cs: composition root, arma las dependencias.
Justificación técnica	IMemberRepository como interfaz permite sustituir el almacenamiento en memoria por una base de datos real sin tocar Services ni UI. El saldo es una propiedad calculada (<code>_movements.Sum(m => m.SignedEffect)</code>), sin ningún setter público, atacando en el modelo de datos la causa raíz del incidente que motivó el proyecto. Movement es un record inmutable. La comisión de manejo de efectivo vive dentro de Member.RegisterWithdrawal, no en la UI, para que ningún punto de entrada futuro pueda saltársela.
DIAGRAMAS DE LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML)	
Diagrama de casos de uso	



Descripción de los casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal	Excepciones
Registrar asociado	Cajera	El documento no debe existir aún	Cajera ingresa documento, nombre, teléfono (opcional), dirección (opcional) → el sistema crea el asociado con saldo \$0	Documento repetido, formato de documento/nombre/teléfono inválido
Buscar por documento / por nombre	Cajera	—	Cajera ingresa el criterio → el sistema devuelve el/los asociado(s) coincidentes	Sin coincidencias
Actualizar asociado	Cajera	El asociado debe existir	Cajera modifica nombre/teléfono/dirección (el documento no se puede cambiar)	Asociado no encontrado, datos inválidos
Eliminar asociado	Cajera	El asociado no debe tener saldo ni movimientos	Cajera confirma la eliminación → el sistema lo remueve	Asociado con saldo o movimientos → se rechaza
Consultar saldo en COP	Cajera	El asociado debe existir	Se muestra el saldo actual	Asociado no encontrado
Consultar saldo en USD	Cajera	El asociado debe existir	El sistema consulta la TRM vigente (async) y convierte el saldo	Asociado no encontrado, TRM no disponible → se informa y no se interrumpe el sistema
Registrar consignación	Cajera	El asociado debe existir	Cajera ingresa el valor → se suma al saldo	Valor < 0, asociado no encontrado
Registrar retiro	Cajera	El asociado debe existir y tener saldo suficiente	Cajera ingresa el valor → se resta del saldo, con comisión si supera \$1.000.000	Valor < 0, saldo insuficiente (incluyendo comisión), asociado no encontrado
Ver movimientos	Cajera	El asociado debe existir	Se lista el historial completo con saldo corriente	Asociado no encontrado
Consultar informes de gerencia	Cajera (por el Gerente)	Debe haber datos registrados para que el informe no salga vacío	Se elige uno de los 6 informes y se muestra calculado en el momento	Rango de fechas inválido (informe por periodo)



PROTOTIPO DE SOLUCIÓN DE SOFTWARE

Pantalla principal

EL PROGRESO

Cooperativa financiera

Panel principal

Asociados

Movimientos

Informes de gerencia

Cajera de turno

Ventanilla — sesión activa

El Progreso / Panel principal Panel principal

ASOCIADOS ACTIVOS

312

+4 esta semana

SALDO TOTAL EN CAJA

\$482.350.000

COP

CONSIGNACIONES (HOY)

18

\$36.200.000

RETIROS (HOY)

7

1 con comisión

Acciones rápidas de ventanilla

- 1 Registrar un asociado nuevo
- 9 Registrar consignación
- 10 Registrar retiro
- 7 / 8 Consultar saldo en COP / USD
- 11 Ver movimientos de un asociado
- 12 Informes de gerencia

Movimientos recientes

- | Nombre | Doc. | Monto | Estado |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| Juan Pérez | Doc. 0123456789 - Consignación | \$400.000 | Aprobado |
| Marta Gómez | Doc. 0234567891 - Retiro | \$2.008.000 | Rechazado |
| Carlos Ruiz | Doc. 0345678912 - Retiro | \$150.000 | Aprobado |
| Ana Torres | Doc. 0456789123 - Consignación | \$1.200.000 | Aprobado |

Gestión de proyectos

EL PROGRESO

Cooperativa financiera

Panel principal

Asociados

Movimientos

Informes de gerencia

C

Cajera de turno

Ventanilla — sesión activa

El Progreso / Asociados

Gestión de asociados

Buscar por documento o nombre (ej: "pere", "0123456789")

+ Nuevo asociado

312 asociados registrados

DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	TELÉFONO	ASOCIADO DESDE	SALDO	ESTADO
0123456789	Juan Pérez	3001234567	05/09/2026	\$400.000	Con saldo
0234567891	Marta Gómez	(sin registrar)	01/09/2026	\$0	Sin movimientos
0345678912	Carlos Ruiz	3009876543	28/08/2026	\$2.350.000	Con saldo
0456789123	Ana Torres	3012223344	20/08/2026	\$85.000	Con saldo
0567891234	Diana Suárez	(sin registrar)	12/08/2026	\$0	Sin movimientos
0678912345	Luis Fernández	3005556677	02/08/2026	\$12.400.000	Con saldo

Un asociado solo puede eliminarse si no tiene saldo ni movimientos registrados.

EL PROGRESO

Cooperativa financiera

Panel principal

Asociados

Movimientos

Informes de gerencia

C

Cajera de turno

Ventanilla — sesión activa

El Progreso / Movimientos / Nuevo

Registrar movimiento

Consignación

Retiro

Número de documento *

0123456789 — Juan Pérez

Valor a retirar *

\$ 2.000.000

Se cobrará comisión de manejo de efectivo: \$ 8.000 (retiros > \$1.000.000)

Movimiento rechazado

Saldo insuficiente: el retiro de \$2.000.000 más la comisión de \$8.000 deja el saldo en negativo. El saldo actual no cambió.

Registrar

Cancelar

Cuenta de Juan Pérez

SALDO ACTUAL

\$ 400.000

SALDO EN USD (TRM oficial)
US\$ 97,80 • TRM \$4.090,52
vigente 05/09/2026 - 06/09/2026

Últimos movimientos

05/09 14:58 Consignación +\$400.000
05/09 15:01 Retiro -\$100.000

Gestión de
tareas

Formularios de
creación/edición

EL PROGRESO

Cooperativa financiera

Panel principal

Asociados

Movimientos

Informes de gerencia

C Cajera de turno
Ventanilla — sesión activa

El Progreso / Asociados / Nuevo

Nuevo asociado

Datos del asociado

El número de documento es el identificador único y no se podrá modificar luego.

Número de documento *

0123456789

Nombre completo *

Juan Pérez

Teléfono (opcional)

3001234567

Dirección (opcional)

Cra 10 # 20-30, El Progreso

Ya existe un asociado con el documento "0123456789".
El documento debe tener entre 6 y 10 dígitos y ser único.

Guardar

Cancelar

Reglas aplicadas

- Documento: 6 a 10 dígitos, único en el sistema.
- Nombre: solo letras, mínimo 3 caracteres.
- Teléfono: 7 a 15 dígitos si se registra.
- El asociado queda creado con saldo en \$0.
- El saldo nunca se digita: siempre se calcula.

MODELO DE BASE DE DATOS

Tablas

MEMBERS			
varchar	document_number	PK	6-10 dígitos, único
varchar	full_name		solo letras, min. 3 caracteres
varchar	phone_number		nullable, 7-15 dígitos
varchar	address		nullable
datetime	joined_at		fecha de vinculación



MOVEMENTS			
bigint	id	PK	autoincremental
varchar	member_document_number	FK	referencia a members
varchar	type		'Deposit' 'Withdrawal'
decimal	amount		> 0
decimal	fee		0 o 8000, según regla de negocio
datetime	occurred_at		fecha y hora del movimiento

Campos

members: document_number (varchar, 6-10 dígitos), full_name (varchar, solo letras), phone_number (varchar, nullable), address (varchar, nullable), joined_at (datetime). movements: id (bigint autoincremental), member_document_number (varchar), type (varchar: 'Deposit'/'Withdrawal'), amount (decimal(15,2), >0), fee (decimal(15,2), 0 u 8000), occurred_at (datetime)

Llaves primarias y foráneas

PK members.document_number (es el identificador natural del asociado, igual que en Member.DocumentNumber). PK movements.id (autoincremental; dos movimientos idénticos en el mismo segundo son eventos distintos). FK movements.member_document_number → members.document_number, con ON DELETE RESTRICT (no CASCADE), para no violar la regla de negocio "no se puede eliminar un asociado con movimientos registrados".

Relaciones entre entidades

members (1) — movements (0..N): un asociado puede tener cero o muchos movimientos; todo movimiento pertenece exactamente a un asociado (member_document_number es NOT NULL). Misma multiplicidad que existe hoy en el modelo de objetos entre Member y Movement



Evaluación y Certificación
de Competencias
Laborales

(composición: _movements vive dentro de Member). Diagrama completo e imagen: Modelo de base de datos.drawio.png; script ejecutable: schema.sql.

Firma: _____

*Nicholas
De la Rosa*

Nombres y Apellidos del candidato: Nicholas Andres De la Rosa Rivera
Documento: 1044630341